過流保護裝置與接地知識

A. 選擇題(把所選擇的答案圈在a或b或c或d上)

1. 漏電斷路器額定電流之常用單位為下列何者?
   a. 毫安(mA)
   b. 安培(A)
   c. 千安(KA)
   d. 微安(μA)

2. 熔斷器與被保護設備之聯接方式為何?
   a. 串聯
   b. 並聯
   c. 混聯
   d. 沒有固定聯接規律

3. 接地線採用下列哪一種線是最適當的？
   a. 鋁線
   b. 銅線
   c. 鋁合金線
   d. 鐵線

4. 低壓電路中漏電電流之單位是什麼？
   a. KVA(千伏安)
   b. KA(千安)
   c. A(安倍)
   d. mA(毫安)

5. 下列何者應按每燈分別設置熔斷器保護？
   a. 賓館飾燈
   b. 餐廳壁燈
   c. 廚房照明燈
   d. 家居睡房飾燈

   注意：熔斷器已經不應用在照明裝置的過流保護上，取而代之是斷路器MCB，由於廚房插座及照明裝置是一個獨立保護區，所以過流保護裝置應與其他區域分隔。

6. 接地體多採用下列哪種材料制成，使其截面滿足熱穩定和機械強度的要求?
   a. 任一種金屬材料
   b. 銅鋁材料
   c. 型鋼
   d. 絕緣導線

   注意：型鋼是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材。根據斷面形狀，型鋼分簡單斷面型鋼和複雜斷面型鋼(異型鋼)。前者指方鋼、圓鋼、扁鋼、角鋼、六角鋼等；後者指工字鋼、槽鋼、鋼軌、窗框鋼、彎曲型鋼等。

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究

7. 避雷器接地端子應接至接地網，其引接導線應怎樣?

a. 越短越好
b. 越長越好
c. 越粗越好
d. 越細越好

避雷裝置的要求是盡快將電經過導體引入大地，所以裝置的電阻越小越好，因此導線越粗電阻越少是最好的。

B. 是非題(把正確答案寫上"o"，不正確寫上"x"。)

1. 安裝了三相漏電保護開關以後，可不安裝熔斷器。 (x)
2. 用電設備冇接零要求的情況下，在三相四線總電源上，其零線可允許裝設斷路器。 (x)
3. 鐵殼開關或一些組合開關在結構上加裝了速斷彈簧裝置，其主要作用是有利於迅速熄滅電弧。 (o)
4. 帶有負載拉開動力配電箱的閘刀開關，應用力迅速拉開。 (x)
5. 在單上回路上，裝設了漏電保護開關後，電源側可不需要裝設過流保護裝置。 (x)
6. 送電合閘操作先接合油開關(負荷開關)，後接合隔離開關。 (x)
7. 熔斷器作低壓配電電路的過負荷保護時，熔體額定電流應小於線路長期容許電流。 (o)
8. 低壓負荷開關能使其中的刀開關快速斷開與閉合，取決於手動操作機構手柄動作的快慢。 (x)
9. 開啟式負荷開關用作電動機的控制開關時，應根據電動機的容量選配合適的熔體並裝入開關內。 (o)
10. 低壓斷路器中電磁脫扣器的作用是實現失壓保護。 (x)
11. 三相四線制中的中性線也應裝設熔斷器。 (x)
12. 漏電斷路器操作特性是當輸入電流與輸出電流餘差超過0.03mA及5秒就會脫扣。* (x)
13. 微型斷路器銘牌上C代表所控制的電器裝置過載量的倍數。* (o)
14. 家庭及寫字樓用的漏電斷路器應該使用C類型因為超過額定電流10倍就會扣。* (x)
15. 熔斷器俗稱菲士，主要功能是在發生短路時內裏的熱元件斷開，切斷電源供應。* (o)
16. 熔斷器裏面圍繞熱元件石英沙是用作抵禦故障電流所產生的熱力避免危險。* (o)

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究